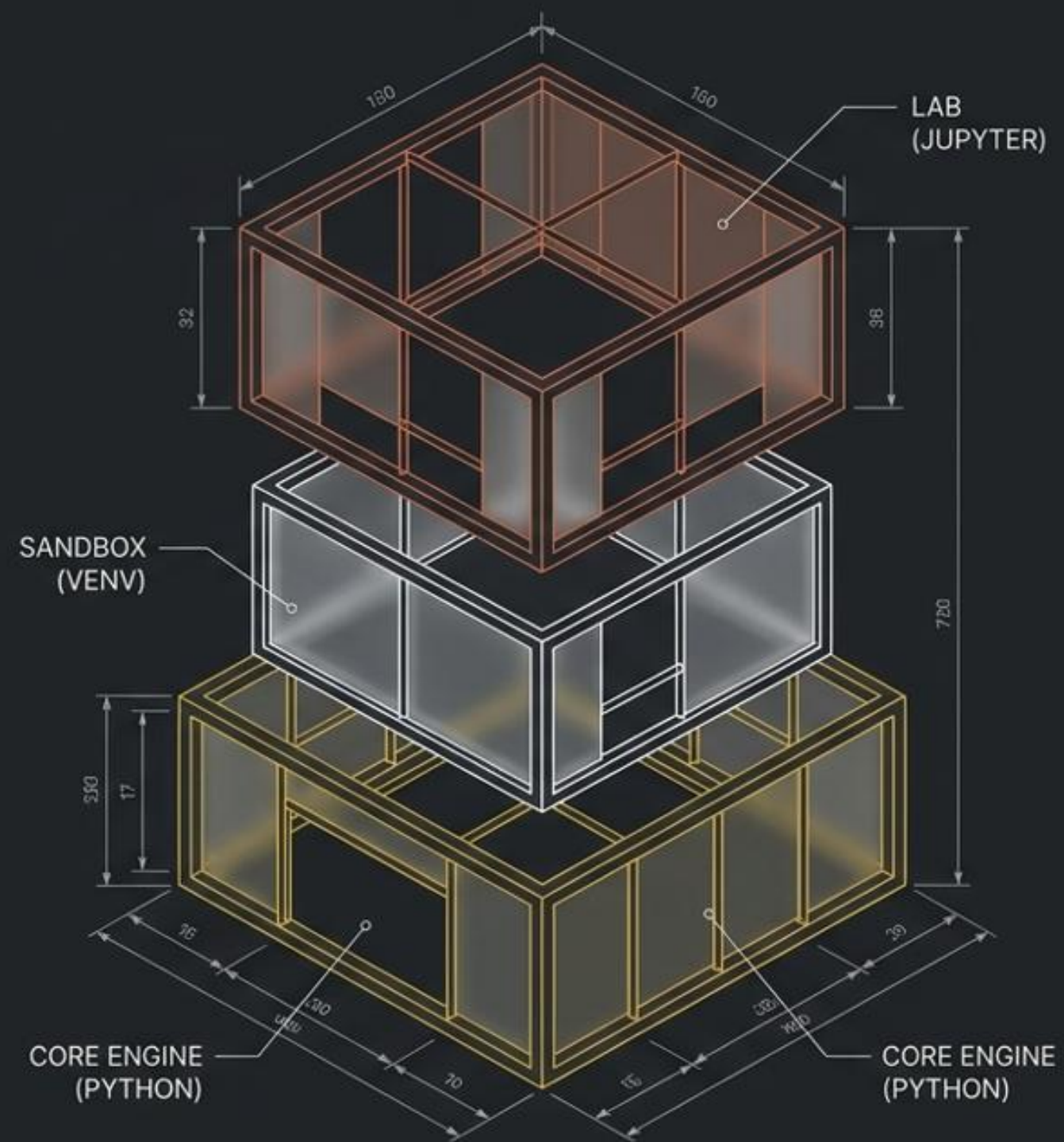
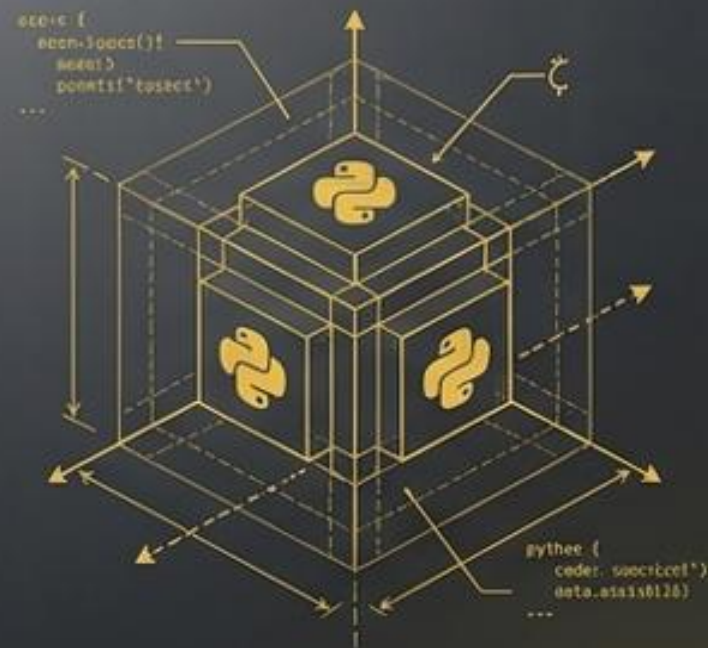




파이썬 환경 구성, 가상환경(venv) 구축 및 주피터 랩 세팅 가이드

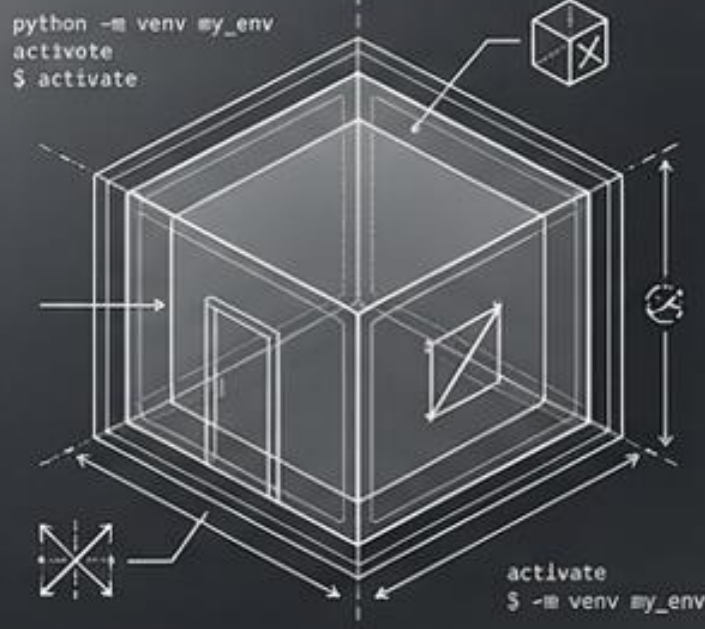
소프트웨어중심대학사업단
학술연구교수 유재명

오늘 우리가 지을 3단계 마스터플랜



Phase 1: 코어 엔진 장착 (Python)

건축의 뼈대와 동력원을 확보합니다.



Phase 2: 격리된 샌드박스 (CMD & venv)

다른 프로젝트와 충돌하지 않는 나만의 완벽한 독립된 방을 만듭니다.



Phase 3: 최첨단 연구소 (Jupyter Lab)

코드를 작성하고 결과를 분석할 최고급 연구 장비를 세팅합니다.

1단계: 코어 엔진 다운로드

공식 웹사이트에서 Windows용 최신 버전의 파이썬 엔진을 다운로드합니다.

<https://www.python.org/downloads/windows/>



결정적 스위치: PATH 환경 변수



"Add python.exe to PATH"

이 체크박스는 윈도우(Windows)라는 거대한 도시에 파이썬 엔진의 위치를 등록하는 지도와 같습니다.

체크를 누락하면 이어질 터미널 작업에서 시스템이 파이썬을 찾지 못해 오류가 발생합니다. 반드시 체크하세요.



2단계: 터 닦기 - 명령 프롬프트(CMD) 진입

1. 실행창 열기: [Windows 키] + R
2. 명령어 입력: `cmd`

※ 또는 탐색기를 열어 프로젝트 폴더를 생성하고
마우스 오른쪽 버튼 클릭하여 `cmd` 실행

마우스 클릭에서 벗어나, 직접 텍스트로 컴퓨터와 대화하며
정밀한 작업실을 설계할 준비가 끝났습니다.

명령어 여정: 폴더 생성 및 이동

(프로젝트 폴더 만들기)

```
> mkdir proejct1
```

(프로젝트 폴더로 이동하기)

```
> cd proejct1
```

Tip: **mkdir**(Make Directory)로 물리적 공간을 만들고,
cd(Change Directory)로 해당 공간 안에 직접 들어갑니다.

가상환경(venv) 구축: 독립된 샌드박스

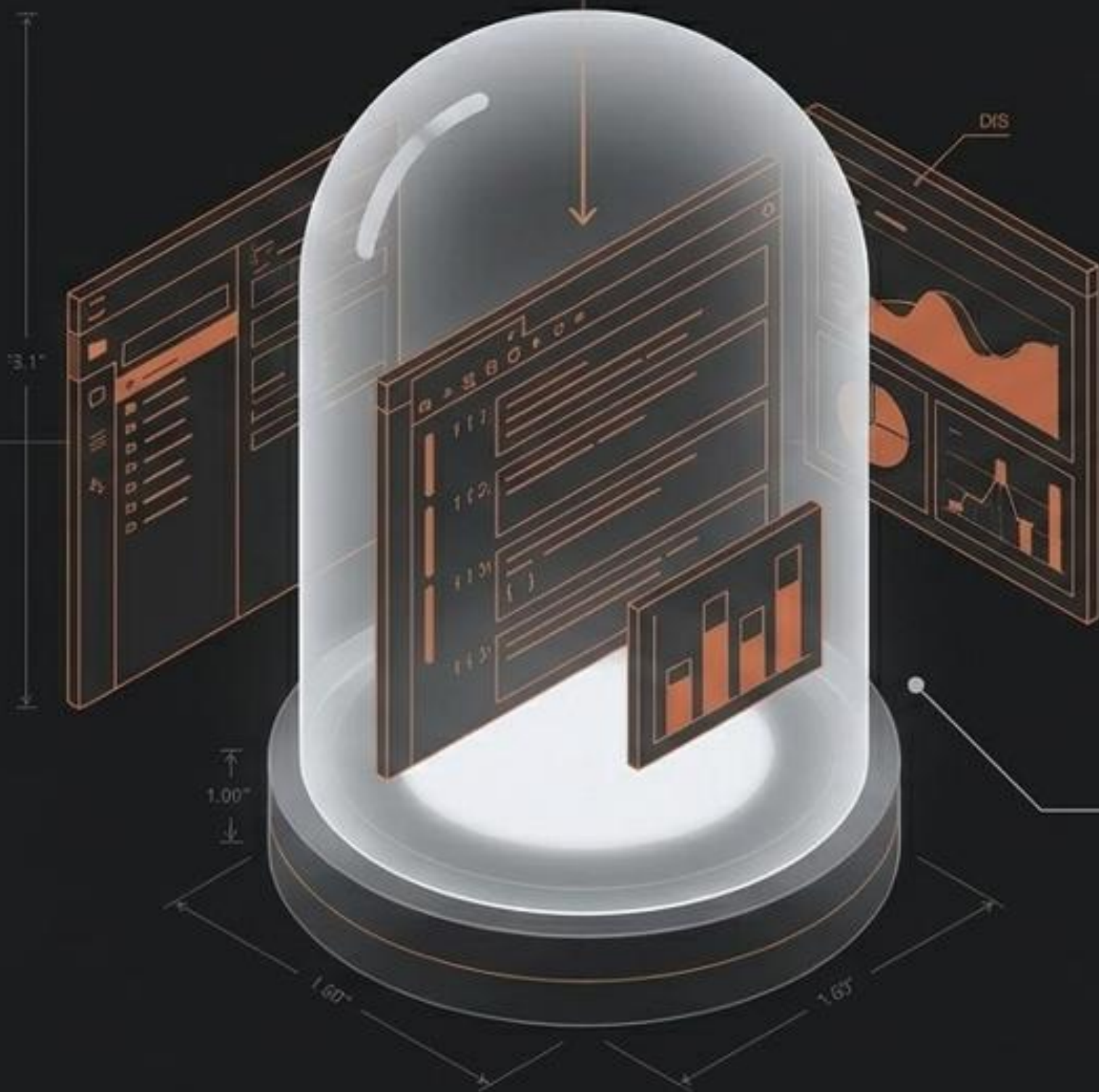
Command 1 - 버전 확인: `py --list` (런처-실행기를 통해 파이썬 버전 목록 확인)

Command 2 - 방 생성: `py -3.12 -m venv venv` (버전별 가상환경 만들기)



다른 프로젝트의 패키지들과 엮이지 않도록,
오직 현재 프로젝트만을 위한 완벽히 통제되고
독립된 '무균실'을 생성하는 과정입니다.

3단계: 최첨단 연구소 세팅



```
pip install jupyterlab
```

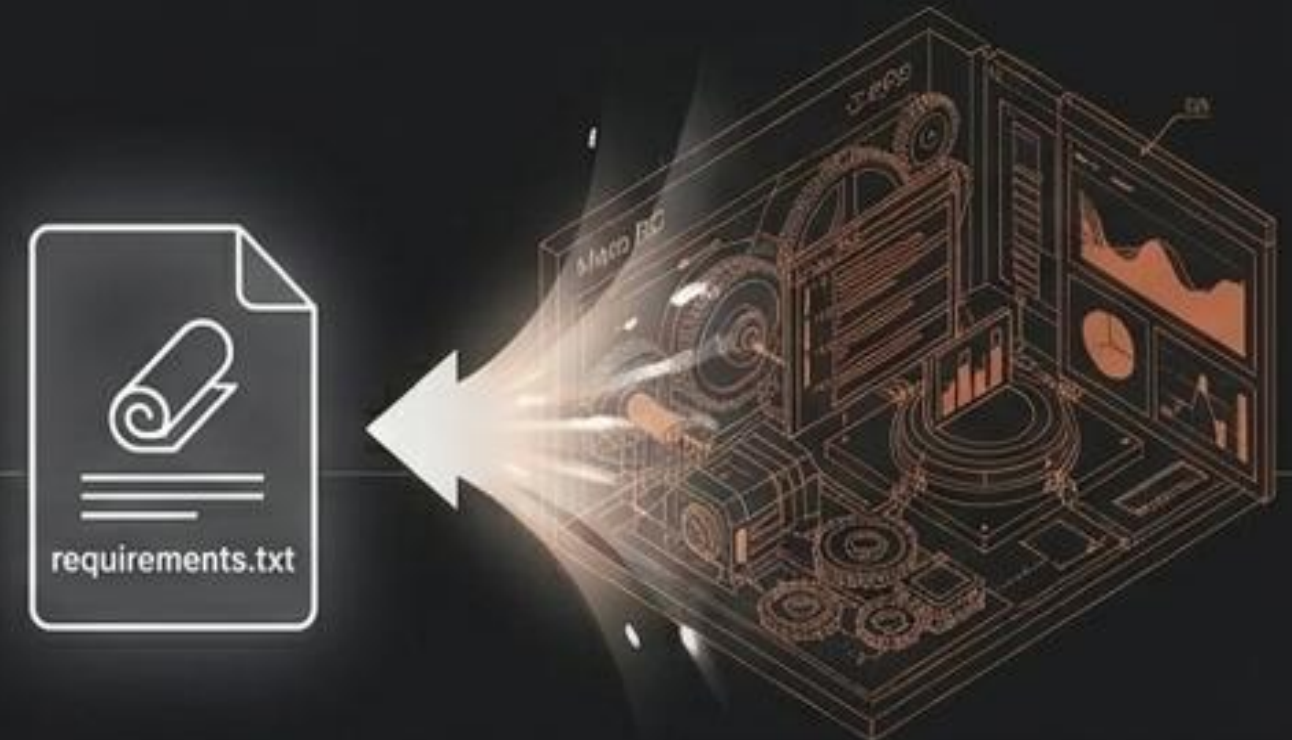
pip라는 패키지 관리자를 통해, 데이터 분석과 시각화에 최적화된 '주피터 랩' 환경을 현재의 가상환경(venv) 내부에 설치합니다.

환경 복제: Requirements Blueprint

[환경 저장 (Export)]



[환경 복원 (Import)]



```
pip freeze > requirements.txt
```

현재 가상환경에 설치된 모든 **패키지와 버전**을
설계도(txt)로 기록합니다.

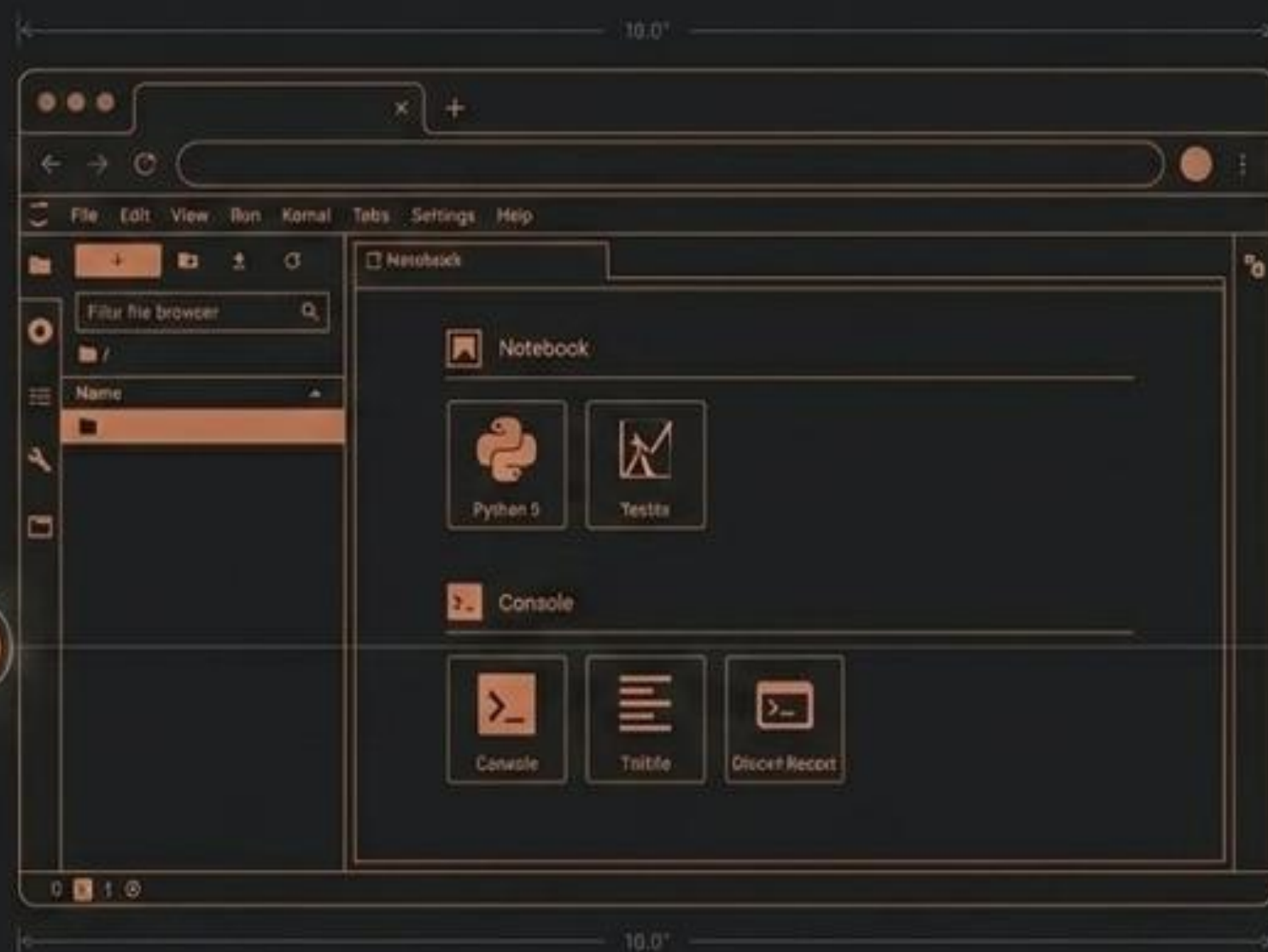
```
pip install -r requirements.txt
```

다른 PC나 환경에서도 이 설계도만 있으면 **100%**
동일한 작업실을 단숨에 **복원**할 수 있습니다.

4단계: 연구소 가동 및 접속

```
jupyter lab --port=10888
```

ON



명령어를 입력하는 순간 로컬 서버가 가동되며,
포트번호(10888)를 통해 웹 브라우저에서
사용할 수 있는 대화형 코딩 환경이 열립니다.

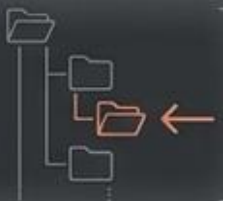
</> [Code Block]

환경 검증: 우리는 지금 어디에 있는가?

```
1 import sys
2
3 print(sys.executable)
4 print(sys.version)
```

파이썬 실행 경로 (가상환경 위치 검증)

/path/to/your/project/venv/bin/python3



현재 파이썬 버전 확인

3.9.7 (default, Sep 14 2021, 15:14:57)
[Clang 12.0.0 (clang-1200.0.32.21)]

Jupyter 연구 일지 작성법: Markdown Cheat Sheet

구분 및 의미	사용법 예시	출력 결과
제목(Heading) - 글의 계층적 제목 표시	# 제목1 ## 제목2 ### 제목3	큰 제목, 중간 제목, 작은 제목
글자 강조 - 굵게, 기울임	**굵게** , <i>*기울임*</i>	굵게, 기울임
리스트 - 순서 없는/순서 있는 목록	- 아이템1 1. 아이템1	• 아이템1 1. 아이템1
링크 & 이미지 - 외부 연결 및 삽입	[구글](URL), ![설명](이미지주소)	구글, (이미지 아이콘) 
코드 블록 - 코드 강조	<code>`print('Hello')`</code>	print('Hello')
수식, 인용, 구분선	$E=mc^2$ > 인용문입니다 ---	$E=mc^2$ 인용문입니다, (가로 실선)

Architecture Complete: 전체 파이프라인 완성

